

Hindranir fyrir lamadýr

Lamadýr vill ferðast í gegnum Andes hásléttuna. Það er með kort af hásléttunni í formi grindar með $N \times M$ ferningsreiti. Raðir kortsins eru númeraðar frá 0 upp í $N - 1$ frá toppi til botns og dálkar kortsins eru númeraðir frá 0 til $M - 1$ frá vinstri til hægri. Reiturinn í röð i og dálk j , þar sem $0 \leq i < N, 0 \leq j < M$ er táknaður með (i, j) .

Lamadýrið hefur rannsakað loftslag svæðisins og uppgötvað að allir reitir í hverri röð kortsins hafa sama **hitastig** og allir reitir í hverjum dálki kortsins hafa sama **rakastig**. Lamadýrið hefur gefið þér tvö heiltölufylki T af lengd N og H af lengd M . Hér táknar $T[i]$ hitastigið í reitum raðar i , þar sem $0 \leq i < N$, og $H[j]$ táknar rakastigið í reitum dálks j , þar sem $0 \leq j < M$.

Lamadýrið hefur einnig rannsakað plönturíki hásléttunnar og tekið eftir að reitur (i, j) er **laus við gróður** þá og því aðeins að hitastig reitsins er stærra en rakastig reitsins eða $T[i] > H[j]$.

Lamadýrið getur ferðast yfir hásléttuna einungis með því að fylgja **gildum leiðum**. Gild leið er runa af mismunandi reitum sem uppfylla eftirfarandi skilyrði:

- Sérhvert par aðlægra reita í leiðinni deila hlið.
- Allir reitir í leiðinni eru lausir við gróður.

Verkefni þitt er að svara Q spurningum. Fyrir sérhverja spurningu er þér gefið fjórar heiltölur: L, R, S og D . Þú verður að ákvarða hvort til sé gild leið þannig að:

- Leiðin byrjar á reit $(0, S)$ og endar á reit $(0, D)$.
- Allir reitir í leiðinni liggja milli dálka L og R , báðir endapunktur þar meðtaldir.

Tryggt er að $(0, S)$ og $(0, D)$ séu laus við gróður.

Útfærslusmáatriði

Fyrri stefjan sem þú skalt útfæra er:

```
void initialize(std::vector<int> T, std::vector<int> H)
```

- T : fylki af lengd N sem tilgreinir hitastigið í hverri röð.
- H : fylki af lengd M sem tilgreinir rakastigið í hverjum dálk.
- Kallað er í þessa stefju nákvæmlega einu sinni fyrir hvert prufutilvik, áður en kallað er í `can_reach`.

Seinni stefjan sem þú skalt útfæra er:

```
bool can_reach(int L, int R, int S, int D)
```

- L, R, S, D : heiltölur sem lýsa spurningu.
- Kallað er í þessa stefju Q sinnum fyrir hvert prufutilvik.

Þessi stefja skal skila `true` þá og því aðeins að til sé gild leið frá reiti $(0, S)$ til reits $(0, D)$ þar sem allir reitir í leiðinni liggja á milli dálka L og R , báðir endapunktur þar meðtaldir.

Takmarkanir

- $1 \leq N, M, Q \leq 200\,000$
- $0 \leq T[i] \leq 10^9$ fyrir sérhvert i þar sem $0 \leq i < N$.
- $0 \leq H[j] \leq 10^9$ fyrir sérhvert j þar sem $0 \leq j < M$.
- $0 \leq L \leq R < M$
- $L \leq S \leq R$
- $L \leq D \leq R$
- Báðir reitirnir $(0, S)$ og $(0, D)$ eru lausir við gróður.

Stigagjöf

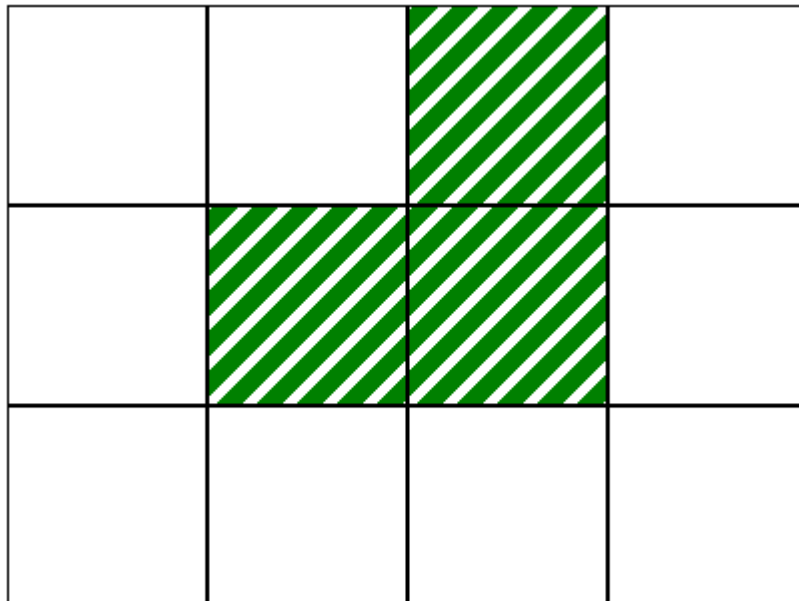
Hópur	Stig	Frekari takmarkanir
1	10	$L = 0, R = M - 1$ fyrir sérhverja spurningu. $N = 1$
2	14	$L = 0, R = M - 1$ fyrir sérhverja spurningu. $T[i - 1] \leq T[i]$ fyrir sérhvert i þar sem $1 \leq i < N$.
3	13	$L = 0, R = M - 1$ fyrir sérhverja spurningu. $N = 3$ og $T = [2, 1, 3]$.
4	21	$L = 0, R = M - 1$ fyrir sérhverja spurningu. $Q \leq 10$.
5	25	$L = 0, R = M - 1$ fyrir sérhverja spurningu.
6	17	Engar frekari takmarkanir.

Sýnidæmi

Íhugaðu eftirfarandi fallbeitingu:

```
initialize([2, 1, 3], [0, 1, 2, 0])
```

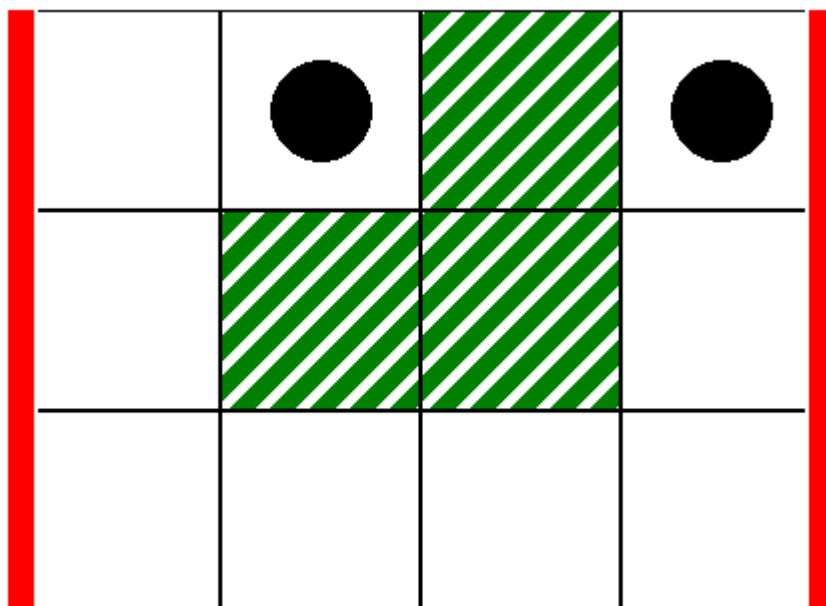
Þetta samsvarar kortinu á eftirfarandi mynd þar sem hvítu reitirnir eru lausir við gróður:



Fyrir fyrstu spurninguna, íhugaðu eftirfarandi fallbeitingu:

```
can_reach(0, 3, 1, 3)
```

Þetta samsvarar aðstæðunum á eftirfarandi mynd, þar sem þykku lóðréttu línurnar tákna millibil dálkanna frá $L = 0$ upp í $R = 3$ og svöru hringskífurnar tákna upphafsreitinn og endareitinn:



Í þessu tilviki getur lamadýrið komist frá reit (0,1) til reits (0,3) í gegnum eftirfarandi gildu leið:

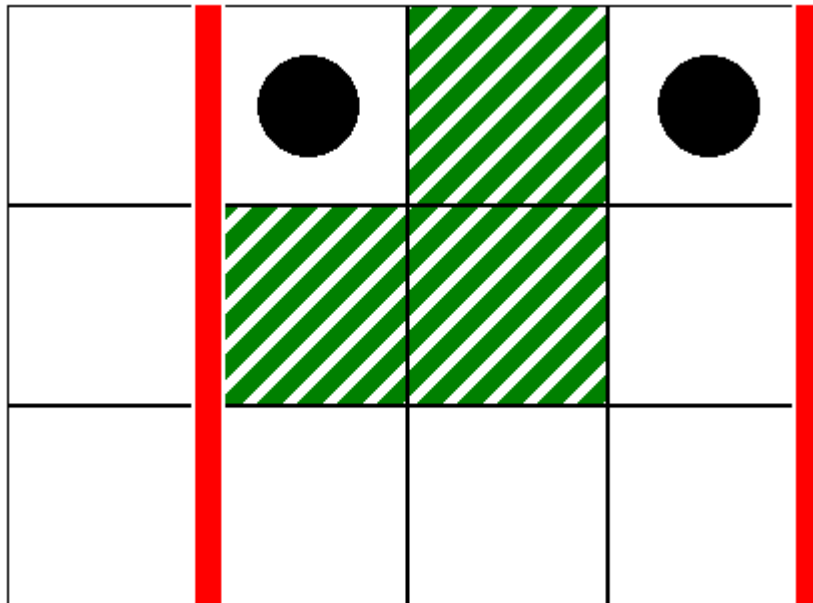
(0,1), (0,0), (1,0), (2,0), (2,1), (2,2), (2,3), (1,3), (0,3)

Því mun þessi fallbeiting skila `true`.

Fyrir seinni spurninguna, íhugaðu eftirfarandi fallbeitingu:

```
can_reach(1, 3, 1, 3)
```

Þetta samsvarar aðstæðunum á eftirfarandi mynd:



Í þessu tilviki er engin gild leið frá reiti $(0, 1)$ til reits $(0, 3)$ þannig að allir reitir á leiðinni liggji milli dálka 1 og 3, báðir endapunktur þar meðtaldir. Því skal þessi fallbeiting skila `false`.

Sýnisyfirferðarforrit

Snið inntaks:

```
N M
T[0] T[1] ... T[N-1]
H[0] H[1] ... H[M-1]
Q
L[0] R[0] S[0] D[0]
L[1] R[1] S[1] D[1]
...
L[Q-1] R[Q-1] S[Q-1] D[Q-1]
```

Hér tákna $L[k]$, $R[k]$, $S[k]$ og $D[k]$ ($0 \leq k < Q$) færíbreyturnar í hverri fallbeitingu á `can_reach`.

Snið úttaks:

```
A[0]  
A[1]  
...  
A[Q-1]
```

Hér mun $A[k]$ ($0 \leq k < Q$) vera 1 ef fallbeitingin `can_reach(L[k], R[k], S[k], D[k])` skilaði `true` og 0 annars.